

معايير ISTE: للمعلمين

تُقدّم معايير ISTE للمعلمين خريطة طريق لمساعدة الطلبة ليصبحوا متعلمين متمكّنين. ترشد هذه المعايير المعلمين إلى تعميق ممارساتهم، وتعزيز التعاون مع الزملاء، وإعادة التفكير في الأساليب الاعتيادية، وإعداد الطلبة لقيادة تعلمهم الخاص.

1. المتعلم (Learner)

يسعى المعلمون باستمرار إلى تحسين ممارساتهم من خلال التعلم من الآخرين ومعهم، واستكشاف الممارسات المثبتة والواعدة التي تستفيد من التكنولوجيا لتحسين تعلم الطلبة.

- تحديد الأهداف المهنية وتحديد أهداف تعلم مهنية لتطبيق ممارسات تدريسية أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا، واستكشاف الابتكارات الواعدة، والتفكير في فعاليتها.
- المشاركة في شبكات التعلم المهنية ومتابعة الاهتمامات المهنية من خلال إنشاء شبكات تعلم محلية وعالمية والمشاركة النشطة فيها.
- مواكبة الأبحاث والبقاء على اطلاع دائم بالأبحاث التي تدعم تحسين نتائج تعلم الطلاب، بما في ذلك نتائج علوم التعلم.

2. القائد (Leader)

يسعى المعلمون إلى اغتنام فرص القيادة لدعم تمكين الطلاب ونجاحهم، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم.

- النهوض برؤية مشتركة وتشكيل رؤية مشتركة للتعلم المتمكّن باستخدام التكنولوجيا، والنهوض بها، وتسريعها من خلال التفاعل مع أصحاب المصلحة في التعليم.
- الدعوة إلى الوصول العادل والدعوة إلى توفير وصول عادل إلى التكنولوجيا والمحتوى الرقمي عالي الجودة وفرص التعلم لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع الطلبة.
- نمذجة استخدام الأدوات الرقمية وأن يكون المعلم قدوة للزملاء في تحديد واستكشاف وتقييم وانتقاء واعتماد الموارد والأدوات الرقمية الجديدة للتعلم.

3. المواطن (Citizen)

يلهم المعلمون الطلبة للمساهمة بشكل إيجابي والمشاركة بمسؤولية في العالم الرقمي.

- خلق تجارب إيجابية وخلق تجارب للمتعلمين تمكنهم من تقديم مساهمات إيجابية ومسؤولية اجتماعياً وبناء مجتمعات شاملة عبر الإنترنت.
- تقييم المصادر من حيث المصداقية وتعزيز الثقافة الرقمية من خلال تشجيع الفضول والتفكير والتقييم النقدي للموارد الرقمية.
- نمذجة الممارسات الآمنة والقانونية والأخلاقية وتوجيه الطلبة في الممارسات الآمنة والقانونية والأخلاقية مع الأدوات والمحتوى الرقمي.
- إدارة وحماية البيانات ونمذجة وتعزيز إدارة البيانات الشخصية والهوية الرقمية وحماية بيانات الطلبة.

4. المتعاون (Collaborator)

يخصّص المعلمون وقتاً للتعاون مع الزملاء والطلبة على حد سواء لتحسين الممارسة، واكتشاف ومشاركة الموارد والأفكار، وحل المشكلات.

- التعاون مع الزملاء وتخصيص وقت للتخطيط للتعاون مع الزملاء لخلق تجارب تعلم أصيلة تستفيد من التكنولوجيا.
- التعلم جنباً إلى جنب مع الطلبة والتعاون والتعلم المشترك مع الطلاب لاكتشاف واستخدام الموارد الرقمية الجديدة، وتشخيص وحل المشكلات التقنية.
- استخدام الأدوات التعاونية واستخدام الأدوات التعاونية لتوسيع نطاق تجارب التعلم الأصيلة الواقعية للطلبة من خلال التفاعل الافتراضي مع الخبراء والفرق والطلاب محلياً وعالمياً.
- تمكين المجتمع لدعم الطلبة واستخدام التكنولوجيا لجمع وتمكين مجتمع واسع يشمل العائلات وقادة المدارس والموجهين لمساعدة الطلبة على تحقيق أهدافهم التعليمية.

5. المصمم (Designer)

يصمم المعلمون أنشطة وفرصاً تعليمية أصيلة يقودها المتعلم، وتستخدم التكنولوجيا لاستيعاب تباين المتعلمين.

- استيعاب الفروق بين المتعلمين واستخدام التكنولوجيا لإنشاء وتكييف وتخصيص تجارب تعلم تعزز التعلم المستقل وتستوعب الفروق والاحتياجات بين المتعلمين.
- تصميم أنشطة تعلم أصيلة وتصميم أنشطة تعلم أصيلة تدمج التكنولوجيا لتطوير نتائج الطلبة وتوفير فرص للطلبة لتطبيق معارفهم.
- بيئات تعلم مبتكرة وتطبيق مبادئ التصميم التعليمي القائمة على الأدلة لخلق بيئات تعلم رقمية مبتكرة ومنصفة تدعم التعلم.

6. الميسر (Facilitator)

يسهل المعلمون التعلم باستخدام التكنولوجيا لدعم تحقيق الطلاب لمعايير ISTE للطلبة لعام 2016.

- تعزيز ملكية الطالب للتعلم وتعزيز ثقافة حيث يتحمل الطلاب مسؤولية أهدافهم ونتائج تعلمهم في كل من البيئات المستقلة والجماعية.
- تعزيز إدارة الفصل للتكنولوجيا وإدارة استخدام التكنولوجيا واستراتيجيات تعلم الطلبة في المنصات الرقمية والبيئات الافتراضية ومساحات التصنيع العملية أو في الميدان.
- تدريس التفكير الحاسوبي والتصميمي وخلق فرص تعلم تتحدى الطلاب لاستخدام عملية التصميم والتفكير الحاسوبي للابتكار وحل المشكلات.
- نمذجة ورعاية الإبداع ونمذجة ورعاية الإبداع والتعبير الإبداعي للتواصل مع الأفكار والمعرفة أو الروابط.

7. المحلل (Analyst)

يفهم المعلمون البيانات ويستخدمونها لتوجيه تعليمهم ودعم الطلبة في تحقيق أهدافهم التعليمية.

- تقديم تقييمات بديلة وتوفير طرق بديلة للطلبة لإثبات الكفاءة والتفكير في تعلمهم باستخدام التكنولوجيا.

- استخدام التكنولوجيا لإنشاء التقييمات واستخدام التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من التقييمات التكوينية والختامية التي تستوعب احتياجات المتعلمين، وتقديم تغذية راجعة في الوقت المناسب للطلبة، وتوجيه التعليم.

- استخدام البيانات لتوجيه التقدم واستخدام بيانات التقييم لتوجيه التقدم، وتخصيص التعلم، وإيصال التغذية الراجعة إلى أصحاب المصلحة في التعليم لدعم الطلبة في تحقيق أهدافهم التعليمية.

معايير ISTE للمدرّين (Instructional Technology Coaches)

تم تصميم معايير المدرّين لتوضيح خصائص وأنشطة وفلسفات المدرّين التقنيين التعليميين. يلعب المدرّون دوراً فريداً كبنية للقدرات وخبراء في التنفيذ، حيث تساعد هذه المعايير في ضمان أن يكون التعلم باستخدام التكنولوجيا عالي التأثير ومستداماً وقابلاً للتطوير ومنصفاً للجميع. كما تساعد في تعريف دور المدرّ وربطه بأدوار الطلاب والمعلمين والقادة التربويين.

يتضمن الإطار سبعة معايير رئيسية:

1. محفز التغيير (Change Agent)

يلهم المدرّون المعلمين والقادة لاستخدام التكنولوجيا لخلق وصول عادل ومستمر إلى تعلم عالي الجودة

المؤشرات الأساسية:

- خلق رؤية مشتركة وخلق رؤية وثقافة مشتركة لاستخدام التكنولوجيا في التعلم وتسريع التحول من خلال عملية التدريب.
- استخدام الأدوات والمحتوى الرقمي وتسهيل الاستخدام العادل للأدوات والمحتوى الرقمي التعليمي لتلبية احتياجات كل متعلم.
- تنمية ثقافة تدريب داعمة وتنمية ثقافة تدريب داعمة تشجع المعلمين والقادة على تحقيق رؤية مشتركة وأهداف فردية.
- التعرف على التدريس عالي التأثير والتعرف على المعلمين في المؤسسة الذين يستخدمون التكنولوجيا بفعالية لتمكين التدريس والتعلم عالي التأثير.
- تعظيم إمكانات التكنولوجيا وربط القادة والمعلمين والدعم التقني والخبراء ومقدمي الحلول لتعظيم إمكانات التكنولوجيا للتعلم.

2. المتعلم المتصل (Connected Learner)

يُقدم المدرّون نموذجاً لمعايير ISTE للطلاب والمعلمين، ويحددون طرقاً لتحسين ممارستهم التدريسية.

المؤشرات الأساسية:

- تعميق الخبرة من خلال التعلم المهني ومتابعة التعلم المهني الذي يعمق الخبرة في معايير ISTE ليكونوا نموذجاً للمعلمين والقادة.

- المشاركة في شبكات التعلم المهنية والمشاركة النشطة في شبكات التعلم المهنية لتعزيز ممارسة التدريب ومواكبة التكنولوجيا الناشئة والابتكارات في علم أصول التدريس وعلوم التعلم.

- الالتزام بالتحسين المستمر وضع أهداف مشتركة مع المعلمين، والتفكير في النجاحات، والتحسين المستمر لممارسة التدريب والتدريس.

3. المتعاون (Collaborator)

يقيم المدربون علاقات مثمرة مع المعلمين بهدف تحسين الممارسة التعليمية ونتائج التعلم.

المؤشرات الأساسية:

- تنمية علاقات تدريبية وإقامة علاقات تدريبية قائمة على الثقة والاحترام تشجع المعلمين على استكشاف استراتيجيات تدريسية جديدة.

- تحديد محتوى تعلم ذي صلة مع المعلمين والشراكة مع المعلمين لتحديد محتوى تعلم رقمي مناسب ثقافياً ونمائياً، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم.

- تقييم فعالية أدوات التعلم والشراكة مع المعلمين لتقييم فعالية محتوى وأدوات التعلم الرقمي لإثراء قرارات الشراء والاعتماد.

- تخصيص الدعم للمعلمين وتخصيص الدعم للمعلمين من خلال التخطيط والنمذجة للاستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين تعلم الطلبة.

4. مصمم التعلم (Learning Designer)

يقدم المدربون نموذجاً ويدعمون المعلمين في تصميم تجارب وبيئات تعلم تلبي احتياجات واهتمامات جميع الطلبة.

المؤشرات الأساسية:

- التعاون في تصميم التعلم والتعاون مع المعلمين لتطوير تجارب تعلم أصيلة ونشطة تعزز وكالة الطالب، وتعمق إتقان المحتوى، وتسمح للطلبة بإظهار كفاءاتهم.

- دعم التقييمات الفعالة ومساعدة المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية لإنشاء تقييمات فعالة تقدم تغذية راجعة في الوقت المناسب وتدعم التعلم المخصص.
- التعاون لاستيعاب احتياجات المتعلمين والتعاون مع المعلمين لتصميم بيئات تعلم رقمية سهلة الوصول ونشطة تستوعب تباين المتعلمين.
- نمذجة مبادئ التصميم التعليمي ونمذجة استخدام مبادئ التصميم التعليمي مع المعلمين لخلق بيئات تعلم رقمية فعالة.

5. ميسر التعلم المهني (Professional Learning Facilitator)

يخطط المدربون ويقدمون ويقيمون أثر التطوير المهني للمعلمين والقادة في استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم والتعلم.

المؤشرات الأساسية:

- تصميم تطوير مهني عالي الجودة وتصميم تطوير مهني بناءً على تقييم الاحتياجات وأطر العمل مع البالغين لدعم احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والعاطفية والتعليمية.
- بناء القدرات وبناء قدرات المعلمين والقادة والفرق التعليمية لوضع معايير ISTE موضع التنفيذ من خلال تسهيل التعلم النشط وتقديم تغذية راجعة هادفة.
- تقييم أثر التطوير المهني وتقييم أثر التطوير المهني وإجراء تحسينات مستمرة لتلبية رؤية المدرسة لاستخدام التكنولوجيا في التدريس والتعلم عالي التأثير.

6. متخذ القرار المدفوع بالبيانات (Data-Driven Decision-Maker)

يقدم المدربون نموذجاً ويدعمون استخدام البيانات النوعية والكمية لتوجيه تعليمهم وتعلمهم المهني.

المؤشرات الأساسية:

- تسهيل جمع البيانات وتحليلها ونمذجة أفضل الممارسات للمعلمين والقادة في جمع بيانات الطلبة وتحليلها وحمايتها بشكل آمن.
- مساعدة المعلمين في تفسير البيانات ودعم المعلمين في تفسير البيانات النوعية والكمية لتوجيه قراراتهم ودعم تعلم كل طالب.

- دعم استخدام الطلبة للبيانات والشاركة مع المعلمين لتمكين الطلبة من استخدام بيانات التعلم لتحديد أهدافهم الخاصة وقياس تقدمهم.

7. المدافع عن المواطن الرقمي (Digital Citizen Advocate)

يُقدم المدربون نموذجاً للمواطنة الرقمية ويدعمون المعلمين والطلاب في إدراك المسؤوليات والفرص المتأصلة في العيش في عالم رقمي.

المؤشرات الأساسية:

- تشجيع المشاركة المدنية وتشجيع المعلمين والطلبة على استخدام التكنولوجيا للمشاركة المدنية ومعالجة التحديات لتحسين مجتمعاتهم.
- تعزيز الاستخدام الشامل والمتوازن والتعاون مع المعلمين والقادة والطلبة لتعزيز مساحات رقمية شاملة وتوازن صحي في استخدام التكنولوجيا.
- تقييم المحتوى عبر الإنترنت ودعم المعلمين والطلبة في الفحص النقدي لمصادر المحتوى عبر الإنترنت وتحديد الافتراضات والتحيزات الكامنة.
- دعم الآخرين في حماية البيانات الشخصية وتمكين المعلمين والقادة والطلبة من اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية بياناتهم الشخصية وتنظيم ملفهم الرقمي بالشكل الذي ينوبون عكسه.

ملاحظة: تمثل معايير المدربين حلقة وصل حاسمة بين معايير الطلبة والمعلمين والقادة. حيث يقوم المدربون ببناء قدرات المعلمين وتمكينهم، ويساعدون القادة في تنفيذ الرؤية، ويعملون بشكل مباشر مع الطلبة لدعم تحقيق المعايير الخاصة بهم.

معايير ISTE: للمعلمين

تُقدّم معايير ISTE للمعلمين خريطة طريق لمساعدة الطلبة ليصبحوا متعلمين متمكّنين. ترشد هذه المعايير المعلمين إلى تعميق ممارساتهم، وتعزيز التعاون مع الزملاء، وإعادة التفكير في الأساليب الاعتيادية، وإعداد الطلبة لقيادة تعلمهم الخاص.

1. المتعلم (Learner)

يسعى المعلمون باستمرار إلى تحسين ممارساتهم من خلال التعلم من الآخرين ومعهم، واستكشاف الممارسات المثبتة والواعدة التي تستفيد من التكنولوجيا لتحسين تعلم الطلبة.

- تحديد الأهداف المهنية وتحديد أهداف تعلم مهنية لتطبيق ممارسات تدريسية أصبحت ممكنة بفضل التكنولوجيا، واستكشاف الابتكارات الواعدة، والتفكير في فعاليتها.
- المشاركة في شبكات التعلم المهنية ومتابعة الاهتمامات المهنية من خلال إنشاء شبكات تعلم محلية وعالمية والمشاركة النشطة فيها.
- مواكبة الأبحاث والبقاء على اطلاع دائم بالأبحاث التي تدعم تحسين نتائج تعلم الطلاب، بما في ذلك نتائج علوم التعلم.

2. القائد (Leader)

يسعى المعلمون إلى اغتنام فرص القيادة لدعم تمكين الطلاب ونجاحهم، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم.

- النهوض برؤية مشتركة وتشكيل رؤية مشتركة للتعلم المتمكّن باستخدام التكنولوجيا، والنهوض بها، وتسريعها من خلال التفاعل مع أصحاب المصلحة في التعليم.
- الدعوة إلى الوصول العادل والدعوة إلى توفير وصول عادل إلى التكنولوجيا والمحتوى الرقمي عالي الجودة وفرص التعلم لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع الطلبة.
- نمذجة استخدام الأدوات الرقمية وأن يكون المعلم قدوة للزملاء في تحديد واستكشاف وتقييم وانتقاء واعتماد الموارد والأدوات الرقمية الجديدة للتعلم.

3. المواطن (Citizen)

يلهم المعلمون الطلبة للمساهمة بشكل إيجابي والمشاركة بمسؤولية في العالم الرقمي.

- خلق تجارب إيجابية وخلق تجارب للمتعلمين تمكنهم من تقديم مساهمات إيجابية ومسؤولية اجتماعياً وبناء مجتمعات شاملة عبر الإنترنت.
- تقييم المصادر من حيث المصداقية وتعزيز الثقافة الرقمية من خلال تشجيع الفضول والتفكير والتقييم النقدي للموارد الرقمية.
- نمذجة الممارسات الآمنة والقانونية والأخلاقية وتوجيه الطلبة في الممارسات الآمنة والقانونية والأخلاقية مع الأدوات والمحتوى الرقمي.
- إدارة وحماية البيانات ونمذجة وتعزيز إدارة البيانات الشخصية والهوية الرقمية وحماية بيانات الطلبة.

4. المتعاون (Collaborator)

يخصّص المعلمون وقتاً للتعاون مع الزملاء والطلبة على حد سواء لتحسين الممارسة، واكتشاف ومشاركة الموارد والأفكار، وحل المشكلات.

- التعاون مع الزملاء وتخصيص وقت للتخطيط للتعاون مع الزملاء لخلق تجارب تعلم أصيلة تستفيد من التكنولوجيا.
- التعلم جنباً إلى جنب مع الطلبة والتعاون والتعلم المشترك مع الطلاب لاكتشاف واستخدام الموارد الرقمية الجديدة، وتشخيص وحل المشكلات التقنية.
- استخدام الأدوات التعاونية واستخدام الأدوات التعاونية لتوسيع نطاق تجارب التعلم الأصيلة الواقعية للطلبة من خلال التفاعل الافتراضي مع الخبراء والفرق والطلاب محلياً وعالمياً.
- تمكين المجتمع لدعم الطلبة واستخدام التكنولوجيا لجمع وتمكين مجتمع واسع يشمل العائلات وقادة المدارس والموجهين لمساعدة الطلبة على تحقيق أهدافهم التعليمية.

5. المصمم (Designer)

يصمم المعلمون أنشطة وفرصاً تعليمية أصيلة يقودها المتعلم، وتستخدم التكنولوجيا لاستيعاب تباين المتعلمين.

- استيعاب الفروق بين المتعلمين واستخدام التكنولوجيا لإنشاء وتكييف وتخصيص تجارب تعلم تعزز التعلم المستقل وتستوعب الفروق والاحتياجات بين المتعلمين.
- تصميم أنشطة تعلم أصيلة وتصميم أنشطة تعلم أصيلة تدمج التكنولوجيا لتطوير نتائج الطلبة وتوفير فرص للطلبة لتطبيق معارفهم.
- بيئات تعلم مبتكرة وتطبيق مبادئ التصميم التعليمي القائمة على الأدلة لخلق بيئات تعلم رقمية مبتكرة ومنصفة تدعم التعلم.

6. الميسر (Facilitator)

يسهل المعلمون التعلم باستخدام التكنولوجيا لدعم تحقيق الطلاب لمعايير ISTE للطلبة لعام 2016.

- تعزيز ملكية الطالب للتعلم وتعزيز ثقافة حيث يتحمل الطلاب مسؤولية أهدافهم ونتائج تعلمهم في كل من البيئات المستقلة والجماعية.
- تعزيز إدارة الفصل للتكنولوجيا وإدارة استخدام التكنولوجيا واستراتيجيات تعلم الطلبة في المنصات الرقمية والبيئات الافتراضية ومساحات التصنيع العملية أو في الميدان.
- تدريس التفكير الحاسوبي والتصميمي وخلق فرص تعلم تتحدى الطلاب لاستخدام عملية التصميم والتفكير الحاسوبي للابتكار وحل المشكلات.
- نمذجة ورعاية الإبداع ونمذجة ورعاية الإبداع والتعبير الإبداعي للتواصل مع الأفكار والمعرفة أو الروابط.

7. المحلل (Analyst)

يفهم المعلمون البيانات ويستخدمونها لتوجيه تعليمهم ودعم الطلبة في تحقيق أهدافهم التعليمية.

- تقديم تقييمات بديلة وتوفير طرق بديلة للطلبة لإثبات الكفاءة والتفكير في تعلمهم باستخدام التكنولوجيا.

- استخدام التكنولوجيا لإنشاء التقييمات واستخدام التكنولوجيا لتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من التقييمات التكوينية والختامية التي تستوعب احتياجات المتعلمين، وتقديم تغذية راجعة في الوقت المناسب للطلبة، وتوجيه التعليم.

- استخدام البيانات لتوجيه التقدم واستخدام بيانات التقييم لتوجيه التقدم، وتخصيص التعلم، وإيصال التغذية الراجعة إلى أصحاب المصلحة في التعليم لدعم الطلبة في تحقيق أهدافهم التعليمية.

معايير ISTE: للطلبة

تم تصميم معايير ISTE للطلبة لتمكين صوت الطالب وضمان أن تكون عملية التعلم موجهة من قبله، وذلك لإعداده للازدهار في مشهد تكنولوجي متطور باستمرار. تتضمن هذه المعايير سبعة محاور رئيسية:

1. المتعلم المتمكن (Empowered Learner)

يستفيد الطلبة من التكنولوجيا لأخذ دور نشط في اختيار أهدافهم التعليمية وتحقيقها وإظهار كفاءتهم فيها.

المؤشرات الأساسية:

- تحديد أهداف تعلم محددة والعمل على تحقيقها.
- بناء شبكات تعلم وتخصيص البيئة التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
- البحث عن التغذية الراجعة باستخدام تكنولوجيا الفصل الدراسي.
- فهم كيفية عمل التكنولوجيا واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

2. المواطن الرقمي (Digital Citizen)

يدرك الطلبة الحقوق والمسؤوليات والفرص المتاحة في العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي مترابط، ويتصرفون بطرق آمنة وقانونية وأخلاقية.

المؤشرات الأساسية:

- إدارة البصمة الرقمية الخاصة بهم.
- الانخراط في سلوك إلكتروني آمن وإيجابي.
- فهم واحترام الملكية الفكرية.
- إدارة الخصوصية والأمان الرقمي.

3. منشئ المعرفة (Knowledge Constructor)

ينتقي الطلبة بشكل نقدي مجموعة متنوعة من المصادر باستخدام الأدوات الرقمية لبناء المعرفة وإنتاج نتائج إبداعية.

المؤشرات الأساسية:

- إظهار استراتيجيات بحث فعّالة.
- تقييم دقة المعلومات ومصادقيتها.
- تنظيم المعلومات للوصول إلى استنتاجات ذات معنى.
- بناء قاعدة معرفية من خلال استكشاف قضايا العالم الواقعي.

4. المصمّم المبتكر (Innovative Designer)

يستخدم الطلبة مجموعة متنوعة من التقنيات ضمن عملية تصميمية لتحديد المشكلات وحلها من خلال خلق حلول جديدة ومفيدة وخيالية.

المؤشرات الأساسية:

- تطبيق عملية التصميم لحل المشكلات.
- استخدام التكنولوجيا لفهم قيود التصميم ومخاطره.
- تطوير واختبار النماذج الأولية.
- العمل على مشكلات مفتوحة النهاية.

5. المفكر الحاسوبي (Computational Thinker)

يطور الطلبة ويستخدمون استراتيجيات لفهم المشكلات وحلها بطرق تستفيد من قدرات الأساليب التكنولوجية لتطوير واختبار الحلول.

المؤشرات الأساسية:

- صياغة تعريفات دقيقة للمشكلات.
- جمع البيانات ذات الصلة وتحديدّها وتمثيلها.
- تقسيم المشكلات إلى أجزاءها المكونة.
- فهم الأتمتة واستخدام التفكير الخوارزمي.

6. المتصل المبدع (Creative Communicator)

يتواصل الطلبة بوضوح ويعبرون عن أنفسهم بإبداع لأغراض متنوعة، باستخدام المنصات والأدوات والأنماط والتنسيقات ووسائل الإعلام الرقمية المناسبة لأهدافهم.

المؤشرات الأساسية:

- اختيار المنصات والأدوات المناسبة للتواصل.
- إنشاء أعمال أصلية أو إعادة توظيف الموارد الرقمية في محتوى جديد.
- التواصل باستخدام النماذج أو المحاكاة الرقمية.
- تخصيص الرسائل للجمهور المستهدف.

7. المتعاون العالمي (Global Collaborator)

يستخدم الطلبة الأدوات الرقمية لتوسيع آفاقهم وإثراء تعلمهم من خلال التعاون مع الآخرين والعمل بفعالية في فرق محلياً وعالمياً.

المؤشرات الأساسية:

- استخدام التكنولوجيا لإجراء اتصالات عالمية مع متعلمين آخرين.
- التعاون تقنياً مع الآخرين لحل المشكلات.
- العمل ضمن فرق المشاريع والمساهمة فيها.
- استكشاف القضايا المحلية والعالمية والحلول المحتملة.

ملاحظة: معايير ISTE للطلبة والمعلمين معاً تُشكّل إطاراً متكاملأً. فالمعلمون يستخدمون معاييرهم الخاصة لتيسير وتحفيز تعلّم الطلبة وإبداعهم، بينما يتحمل الطلبة مسؤولية تحقيق معاييرهم الخاصة بهم من خلال المشاركة النشطة في عملية التعلّم.